ZADÁNÍ

1) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulační obvod pro regulaci napětí v rozsahu 0÷5 V při proudovém odběru max. 20 mA. Vyzkoušejte zapojením obvodu.

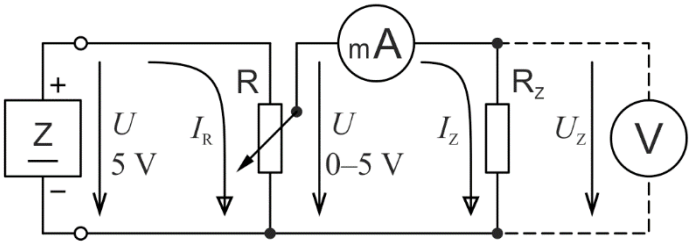
2) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulaci proudu zátěží tvořenou LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) tak, aby pracovala v rozsahu 5÷100% I_{jmen}. Dále navrhněte zjemnění této regulace. Vyzkoušejte zapojením obvodu.

3) Realizujte proud 5÷100 % I_{jmen}. LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) použitím zdroje ss napětí regulovatelného v rozsahu 0÷5 V. Proudovou pojistku použitého zdroje nastavte na minimum.

4) Podle předchozích zkušeností realizujte síťový obvod se žárovkou 240 V / 40 W tak, aby bylo možné regulovat procházející proud v rozsahu 50 mA ÷ $I_{Žjmen}$. Navrhněte zjemnění této regulace. Nad rámec uvedených úloh můžete změřit závislost odporu vlákna žárovky na procházejícím proudu (odpor se bude měnit vlivem výrazné změny teploty vlákna). Závislost $R_Ž$ = f($I_Ž$), pokud ji naměříte, vyneste graficky. K uvedenému měření slouží voltmetr V_2, $R_Ž$ pro jednotlivé proudy stanovte výpočtem; do měření lze zahrnout i odpor vlákna žárovky „za studena“ (měřený ohmmetrem).

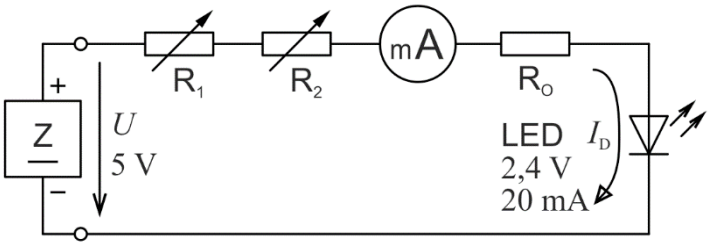
SCHÉMA

1)



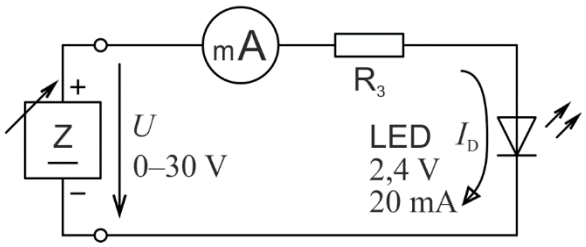
R: $I_R = (0{,}3 \div 0{,}5)\, I_Z$;
$R = U / I_R$

2)



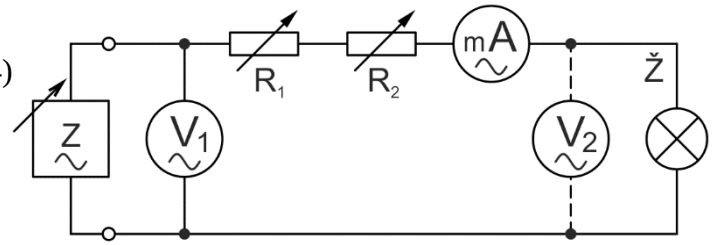
R_O je ochranný odpor omezující proud LED I_D na jmenovitou hodnotu 20 mA; je možné, že na LED bude při jmenovitém proudu jiný úbytek napětí (v rozsahu cca 1,8 V – 3,3 V v závislosti na barvě a technologii výroby);
R_1 je regulační odpor umožňující snížení I_D na 5 % I_{Djmen}
R_2 je regulační odpor jemné regulace; $R_2 = 0{,}1 \cdot R_1$

3)

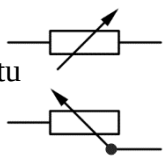


R_3 je ochranný odpor omezující proud diodou I_D na jmenovitou hodnotu (20 mA)
$R_3 = (U - U_D) / I_D$

4)



pozn.: *reostaty* ve schématu



ROZBOR ÚLOHY

Zdroj stejnosměrného napětí je elektrický zdroj, který mezi svorkami výstupu udržuje stejné napětí bez ohledu na odběr proudu. Aby napětí nekleslo ani při velkém odebíraném proudu, nesměl by mít zdroj žádný vnitřní odpor, to by z něj dělalo ideální zdroj napětí. Reálné zdroje se dělí na tvrdé a měkké, podle vnitřního odporu. Tvrdý zdroj má nižší vnitřní odpor, proto bychom na VA charakteristice pozorovali nižší pokles napětí s rostoucí zátěží.

Základním způsobem regulace proudu je zapojit do obvodu rezistor, který při sériovém zapojení sníží proud protékající prvkem, který regulujeme. Abychom mohli proud regulovat bez zásahu do obvodu zapojení, použijeme proměnné rezistory. Potenciometr je rezistor s proměnným odporem, který má odporovou dráhu a jezdce. Pro regulaci odporu rukou, nebo v případě trimeru nástrojem, posunujeme nebo otáčíme jezdce po odporové dráze. Jezdec podle své polohy dělí celkový odpor dráhy na dvě části, potenciometr tedy můžeme použít jako dělič napětí.

Regulaci napětí realizujeme tak, že paralelně ke zdroji připojíme například potenciometr jako dělič napětí. Mezi jeden konec dráhy a jezdce pak zapojíme regulovaný prvek. Pokud takto zapojíme do série dva proměnné rezistory různé velikosti a mezi oba jezdce dáme regulovaný prvek, můžeme menší rezistor používat pro jemnější nastavení napětí (obvykle 5–10krát nižší hodnota). To samé můžeme využít při regulaci proudu, pokud tyto dva nastavitelné rezistory zapojíme sériově k regulovanému prvku.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

V první úloze máme navrhnout zapojení regulovatelného obvodu. Využijeme nastavitelné potenciometry. Podle schéma potenciometr paralelně ke zdroji. Dále sériově analogový ampérmetr a zátěž. Jako zátěž zapojíme potenciometr, který nastavíme na nejvyšší hodnotu. K zátěži paralelně připojíme analogový voltmetr, na kterém budeme měřit napětí. Když budeme posouvat jezdcem na potenciometru R směrem k vyšší hodnotě, na miliampérmetru sledujeme pokles hodnoty proudu.

V dalších úlohách budeme zapojovat LED. Vybereme červenou LED s úbytkem napětí 2 V a celý obvod budeme zapojovat sériově. Hned za zdroj připojíme potenciometr s větším rozsahem odporu (500Ω) a jeden malý s menším rozsahem (165). Menší potenciometr je tu za účelem zjemnění regulace. Můžeme tak nastavit přesnější hodnoty. V obvodu budeme měřit velikost protékajícího proudu. Před LED si musíme spočítat velikost ochranného rezistoru. V našem případě 100 Ω. Ve třetí úloze zapojíme obyčejný obvod s ampérmetrem, rezistorem před LED a necháme protékat proud. Právě tady využíváme regulaci napětí a proudu přímo na zdroji.

Ve čtvrté úloze si připravíme žárovku. Zde budeme používat zdroj střídavého napětí, za který připojíme paralelně voltmetr na střídavé napětí. Za jedním jeho pólem bude v sérii R_1 a R_2. To jsou opět potenciometry, které slouží pro regulaci napětí. Za nimi je další voltmetr, který bude měřit napětí v obvodu za těmito potenciometry. Na konci bude paralelně zapojena žárovka. V tabulce úlohy 4 můžeme vidět průběh napětí na žárovce, při určitém odběru proudu. Při přidávání hodnoty odporu, proud klesá, což způsobí snížení jasu žárovky.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

ÚLOHA 1

I [mA]	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
U [V]	0,5	0,8	1,2	1,6	2	2,4	3,3	3,9	4,3	4,8
R [Ω]	250	200	200	200	200	200	236	244	239	240

R = U / I [Ω; V, A]

R = 2 / 0,01

R = 200 Ω

ÚLOHA 2

I [mA]	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
U [V]	1,1	1,4	1,6	1,75	1,8	1,82	1,85	1,9	1,91	1,92	1,94

ÚLOHA 4

I [mA]	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320
U_2 [V]	3,97	10,6	27,5	50,3	76	104,5	136,8	172,9	211,8	225,4

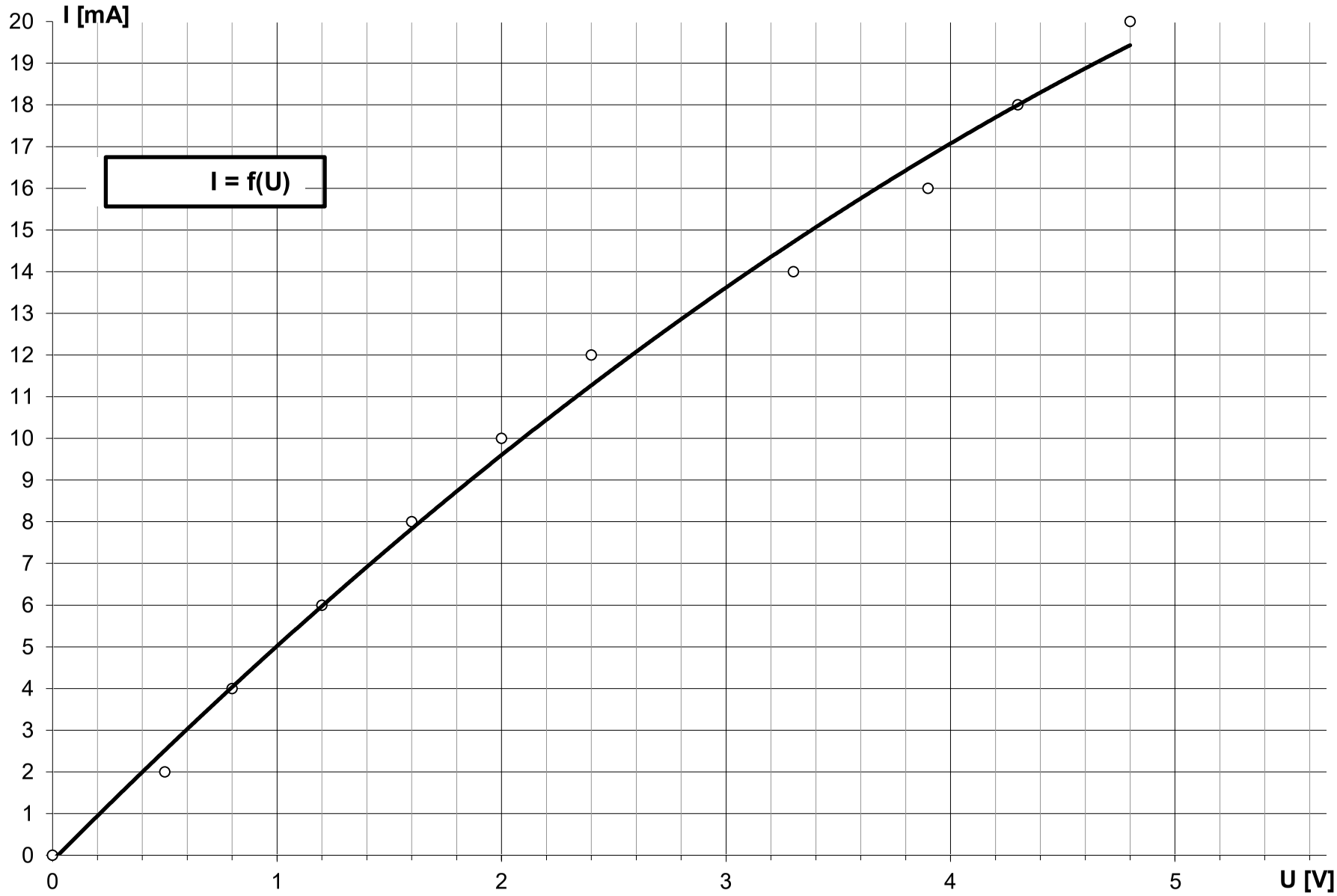
ZÁVĚR

Úlohy nebyly složité, vyzkoušeli jsme hlavně základní zapojování obvodů s regulací. K dispozici jsme měli pouze analogové přístroje (zdroj, potenciometry, voltmetr a ampérmetr) a digitální multimetr, takže jsme si vyzkoušeli, dnes už ne moc běžné, odečítaní hodnoty z ručky a přepínání rozsahů voltmetrů a miliampérmetrů. V první úloze, po vytvoření grafu zjistíme, že jsou zde rozdíly v naměřených bodech. A to z důvodu nepřesného odečítání hodnot nebo hrubou chybou. Voltampérovou charakteristiku rezistoru budeme muset upravit a nahradíme ji její průběžnou křivkou stejně jako ve voltampérové charakteristice žárovky. Ve třetí úloze jsme měli zapojit obyčejný obvod s LED, předřadným odporem a miliampérmetrem s regulací na zdroji. Zde není regulace přesná, protože na zdroji nebyly tak malé rozsahy a velké napětí by mohlo LED poškodit.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**napájecí zdroj ss napětí**		**analogový**	**AUL-310**	**0-30 V**
Z	**napájecí zdroj střídavého napětí**	**Tesla**	**analogový**	**MR-1039**	
V	**voltmetr**	**Metra Blansko xx**	**analogový**	**A–MR–90 9323452**	**0-600 V**
mA	**miliampérmetr**	**Metra Blansko xx**	**analogový**	**A–MR–149 xx**	**0-60 mA**
R	**potenciometr**	**Metra Blansko xx**	**posuvný**	**A–MR–277 xx**	**0-250 Ω**
R_Z	**potenciometr**	**Metra Blansko xx**	**posuvný**	**A-MR-307**	**0-4600 Ω**
R_1	**potenciometr**	**Metra Blansko xx**	**posuvný**	**A-CS-65**	**0-500 Ω**
R_O, R_3	**rezistor**	**Tesla xx**	**pevný xx**	**A-MR-255**	**100 Ω**
Ž	**žárovka**	**Philips**	**E27 vláknová**		**240 V, 75 W**
LED	**dioda typu led**		**Červená 5 mm**		**2 V, 20 mA**
R_2	**potenciometr**	**Metra Blansko xx**	**posuvný**		**0-165 Ω**

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA REZISTORU R_z (ÚLOHA 1)

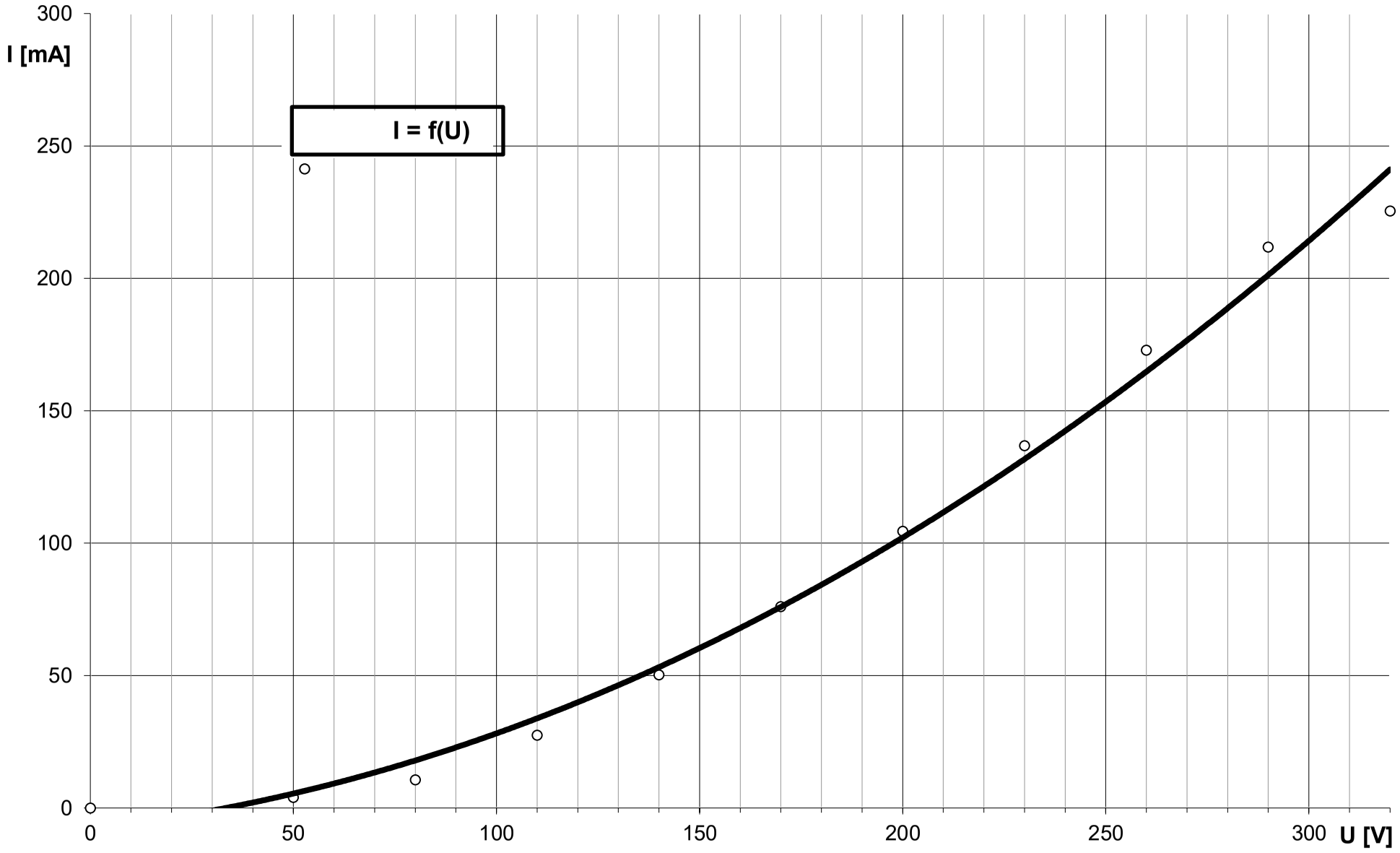


18 09 2023

Tomáš ŠTRUP, 3. B / 4

0	0
0.5	2
0.8	4
1.2	6
1.6	8
2.0	10
2.4	12
3.3	14
3.9	16
4.3	18
4.8	20

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ŽÁROVKY, ÚLOHA 4



02 09 2021

Tomáš ŠTRUP, 3. B / 4

0	0
50	3.97
80	10.6
110	27.5
140	50.3
170	76
200	104.5
230	136.8
260	172.9
290	211.8
320	225.4